

保研

攻略

清华大学 北京大学 上海交大
国内顶尖院校
数理 化生 复旦 中国人民大学
计算机 经验分享
数学 跨专业保研
从考前准备到
思政预备计划 面试
... ..
清华交叉信息研究院

考核流程

"The future belongs to those who prepare
for it today." — Malcolm X

2021 保研攻略

by 南京大学 匡亚明学院

保研攻略

作者：南京大学匡亚明学院 2017 级学生

编辑：陶子豪 许可芯 张智婷

封面制作：高道弘

南京大学匡亚明学院

目录

数理方向

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 北京大学物理学院保研经验分享 | 1 |
| 2. 清华大学交叉信息研究院保研经验分享 | 3 |

数学方向

- | | |
|----------------------------|----|
| 1. 思政预备计划+南京大学工管金融学院保研经验分享 | 5 |
| 2. 中国人民大学统计学保研经验分享 | 8 |
| 3. 南京大学数学系保研经验分享 | 12 |

计算机方向

- | | |
|---------------------|----|
| 1. 北京大学信息技术学院保研经验分享 | 14 |
|---------------------|----|

化生方向

- | | |
|---|----|
| 1. 清华生命学院、中科院遗传发育所保研经验分享 | 16 |
| 2. 北大生科院、中科院生化交叉中心、中科院神经所保研经验分享 | 18 |
| 3. 北京生命科学研究所(NIBS)保研经验分享 | 19 |
| 4. 北大分子医学所、北大 CLS、复旦生科院、中科院生化细胞所、NIBS 保研经验分享 | 21 |
| 5. 北京大学、清华大学和北京生命科学研究所联合培养博士研究生项目（PTN 项目）保研经验分享 | 24 |
| 6. 上交生科、南大现工、南大匡院、中科院植生生态所、南大环院保研经验分享 | 25 |

- | | |
|----|----|
| 后记 | 27 |
|----|----|

- | | |
|----|----|
| 附录 | 28 |
|----|----|

数理方向

1. 北京大学物理学院保研经验分享

冀承志

入营：北京大学物理学院；南京大学物理学院；南京大学电子学院；上海交通大学密歇根学院

参营：北京大学物理学院

Offer：北京大学物理学院

保研心路历程：

先说说我的保研心路历程吧，在匡院 2017 级中，我自我感觉一般，但是最终报名的夏令营还是都入营了。2020 年对于所有大三的学生来说都是艰难的一年，疫情的原因导致内卷的情况有所加剧（从最终的结果看，我们这一届只有个位数出国的人），线上夏令营的形式也让我们有了更多的机会去参加更多的夏令营，这点对我们来说其实是一件好事。

从我自己的经验来看，对于匡院的同学来说排名在前 30% 左右你就基本上不存在说有初审不过的情况，所以请各位要有自信，但是也不能太过自信，我记得当时我面试的时候同组的同学有两个都是有文章的，反正这在当时是把我吓了一跳的。这么说也不是想让同学们有过大的心理负担，毕竟最终那两个同学都没过，反而是同组同样没啥大的科研经历的南大另一个同学和我一起通过了面试，现在想起来，南大这两个字确实会在很多场合给大家带来便利和一些意想不到的收获。回想起当时的心态，就是想去看看面试是啥样的，回头好好的准备自己学校的面试，所以当时也没有套磁，就直接去了。当然最终过了北大的面试也就想去看看了，从而放弃了其他的夏令营。

北大凝聚态所夏令营：

概述：总所周知，北大物院跟南大物院一样是一个大大的学院啊，所以在面试的时候是分到具体的研究所或中心自己组织的，比如理论所、凝聚态所、量材中心等。而每个地方的面试或笔试的流程是不完全相同的，比如凝聚态所只有面试而没有笔试，面试的形式也是群面，也就是五个学生面对一群老师。凝聚态所个人感觉还挺大，大概有 6-7 个方向，每个方向 3-4 个人（个人感觉，可能不精准）。录取的方式是面试排名+有老师想要你，你才能得到 offer（所以可能你的排名稍微靠后一点点，只要差距不是很大，你就可能被录取）。推荐信需要两封，而且可能要交两次，一次是报名夏令营，一次是录取后。

数据：参营 80 人，录取 23~24 人（这个我记不太清了），感觉上基本上每个老师只有一个录取名额。

考核方式：分组群面，每 5 人一个小组，面对一群老师（感觉 10 个以上，从视频看，会议室的圆桌坐满了），时长在一个小时左右。

综合面试：群面的时候分以下几个环节，先是抽题，一共三道，一道英文翻译、一道普通物理题、一道固体物理或者量子力学题（可以选固体物理还是量子力学），抽题有一次换题的机会。小组的 5 位同学全部抽题结束后，就开始按顺

序自我介绍和答题，自我介绍没有明确限制时间，但是尽量不要太长，自我介绍用中文，因为有专门的英语翻译题。英语翻译题是先读后翻译，这个大家应该不用怎么担心。普通物理题、固体物理或者量子力学题在别的同学答完后可以补充（一定要补充，你不多说话怎么能引起老师的注意），在这所有的过程中，老师都有个能打断你进行提问（尤其是自我介绍时针对你的内容提问），所以在自我介绍时一定要实事求是。题目的难度有高有低，这个看脸，但是一般计算量不会很大。你要准备的不仅仅是你自己的题目（当然你自己的题目是重点，因为你先说，能讲的点更多），所以考验短时间的思考和反应的成分挺多。补充别人的题目的时候一定要注意正确性，不然会显得你很有进攻性。

题目回忆：

1. 简述声子的概念。
 2. 为什么许多金属为密堆？
 3. 将一个氢气球缓慢从地面移到高空，设气球表面膜中始终无张力，忽略重力加速度和空气成分随高度的变化，已知高空温度较低，问气球上升时浮力怎么变化？
 4. 某区域有相互平行的磁感应线，上面和下面的方向相反，且密度均匀相等，这个区域没有电流，分析这个磁场是否存在？
 5. 结合日常简述热辐射特征和红外夜视仪原理
- ……其他的不记得了

可以看出有些题还是比较简单的，感觉普物的题反而更难，还是看脸，最后祝各位学弟学妹能有自己满意的成绩。

2.清华大学交叉信息研究院保研经验分享

黄泓伟

清华大学交叉信息研究院（IIIS）下属量子信息中心（CQI）和理论计算机中心，物理学科在量子信息中心，主攻量子计算、量子信息，本文的介绍也仅针对物理学科。叉院目前规模很小，但老师水平都很高（看头衔的话都是千人或青千，只是现在由于政策保护原因千人计划头衔不公开写出）。

叉院目前超导（孙麓岩）和离子阱（段路明、金奇奂）量子计算平台都已形成规模，并已稳定产出 Nature、Nature physics、PRL 等顶尖期刊，在国内与中科大分庭抗礼，远强于其他机构。但是叉院目前没有光量子，应该是考虑到科大在光量子领域的绝对优势难以竞争。理论方向有量子算法（马雄峰）、量子机器学习（邓东灵）和凝聚态与冷原子理论（徐勇），另外段路明老师是做理论的国际大牛，在量子算法和量子多体（凝聚态、冷原子）方面都有很有影响力的成果，但是他现在手下也有规模不小的实验组，而且近两年招的学生似乎都是做离子阱实验的，不知道今后会不会招做理论的学生。

叉院物理每年招收 10 几个人，全部为直博生，今年发放 14 封 offer（其中两封 offer 为段路明教授课题组补录），清华 4 人，北大 2 人，南大 5 人，中科大 3 人。招生完全通过 6 月初的夏令营进行，大约 3 月份就会在官网出通知，4 月份就要准备材料（两封推荐信），应该是国内最早的几个夏令营之一，坏处是要推荐信会比较赶时间，好处是基本不会和其他夏令营有时间冲突。

今年通过材料初审的共有 60 人，我们匡院大概 GPA 前 40%都能入营。由于疫情原因，夏令营以线上形式举行，为期两天：第一天上午举行 2.5h 的线上笔试，内容涵盖四大力学以及线性代数，下午是几个课题组教授对自己研究方向的讲解，晚上会公布通过笔试的同学的名单。第二天全天是面试环节，同学们依次进入线上会议室，面试原则上为 10 分钟，但是我以及大部分同学实际上只问了 5 分钟左右就结束了。面试的问题非常水，主要就是英文自我介绍，倾向于做理论还是实验，托福 GRE 情况，本科科研经历（甚至都没问到细节，感觉有就行），昨天的笔试情况和为什么想做量子信息。其他同学的面试问题也都非常水，不需要做什么特别的准备。值得注意的是，叉院老师会很在意你有没有出国的打算，毕竟谁也不想当备胎，所以一定要表忠心，这里建议化身吴京^^

对最后录取结果影响比较大的应该是简历和笔试两部分，面试看起来只是走个形式。简历包括 GPA 和科研，叉院对 GPA 应该还是有一些要求的，最终录取的物院和匡院的学生的 GPA 都比较靠前；科研好像只会大概问问，不会问及细节，应该是只要有科研经历就行，不相关也可。笔试应该是占最大比重的，这部分可以好好准备，每年的题都会有些相似的部分，可以在夏令营前把四大力学+光学从头到尾都看一遍，再做做往年题目（见附录），应该够用。关于套磁，我个人在夏令营前发了邮件套磁，但是最后来看感觉没什么用，还是得靠简历和笔试。关于志愿，在填报夏令营申请时会写两个志愿导师，但是最后的录取似乎和志愿关系不大（有个物院的同学志愿写的是超导实验，但是最后录取到了冷原子的理论组）。猜测录取程序是这样的：招生组按照简历、笔试面试成绩综合打分，由高到低排序，由高位次优先选择志愿，轮到低位次时若该同学的志愿课题组已经录满，会在邮件里告知只剩某某课题组可以选择，问是否接受 offer，若不接受则继续往下轮。

总结一下，叉院夏令营举办的很早，入营不难，最终录取所占比重笔试>GPA>科研>面试，套磁不重要。欢迎感兴趣的学弟学妹萌报考^^。有问题+V：hanstrjg454447。

数学方向

1.思政预备计划+南京大学工管金融学院保研经验分享

杨若辰

写在前面的话：

受邀介绍一下学校的思政预备计划（俗称行政保研），也借此机会分享一些自己保研阶段的感悟，希望能够有所帮助。

我应该是院里第一个选择思政预备计划的人，最开始决定选择一条和大多数人都不同的路的时候还是有些忐忑的，人在面对未知的风险的时候总是胆怯地。但是现在我慢慢发现，结合自己的规划选择自己喜欢并且也适合的道路的感觉就很棒。

关于为什么选择思政预备计划？

我是在大三的时候就有毕业后想当辅导员的想法，也和自己认识的一些辅导员老师们交流过，包括暑假在联系心仪的研究生导师-俞红海教授的时候也聊过关于自己的职业规划，导师也很尊重我自己的想法和规划。

诚然，这个计划也是对学生活动经历比较丰富、排名没那么靠前同学的一个机会。当时我的保研排名是候补一，自己一方面有想当辅导员的想法、一方面又在候补名单，所以在和导师沟通过后，就报名了思政预备计划。后来就顺利通过选拔参与面试，然后接到电话问我“候补上了是否还继续参与思政预备计划”，我觉得自己当时在面试过程中说的话都是真心话，所以就回答了“是”，然后就踏上了打工人的道路啦~

关于入选思政预备计划的条件及待遇：

最基本的条件好像是排名在 70%之前+党员+学生工作经历。今年对成绩排名的要求更高，所以如果位于保研边缘又对学生工作比较感兴趣的学弟学妹们可以根据自己的规划考虑一下。相关的计划还有支教保研，但支教保研对于各方面的要求我就不太清楚了，应该也可以参考往年的宣讲会及文件。

思政预备计划是全职工作两年+研究生全日制学习，保研的申请流程和正常保研流程一样，需要自己参与学校的相关夏令营或九推面试取得接收方的 offer。我是在暑假的时候就拿到了工管的 offer，所以之后关于接收方方面就没有操心。如果入选了学校的思政预备计划还没拿到接收方的 offer，可以再去参与相关院系的九推面试，应该会有政策倾斜叭。

在递交思政预备计划申请表之后会经过一次筛选，最后会通知大概 20 人进行面试答辩（这次面试答辩主要是学校考察你是否可以入选思政预备计划，并不代表取得保研名额，也不代表研究生接收方的 offer），和奖学金、荣誉称号答辩差不多，3min 自我陈述+场下老师提问。我当时主要是说了自己的经历、规划、特点以及自己对高校辅导员这个角色的理解，当时场下老师问的问题也很友好。

今年最后入选了五个人。（去年第一批是十个人，最终入选人数感觉不太固定，主要是看个人特质是否符合叭）

入选之后，在大四可以根据自己的时间安排提前实习，毕竟毕业之后就要上岗，可以提前做准备了解一下，提前适应一下从学生到老师这个角色的转变，补

贴按照学生助理的补贴发放。全职工作两年期间的待遇：全职工作的两年是作为学校编制外聘用人员工作，五险一金都有，工资按照学校编制外聘用人员薪资标准发放，免费提供宿舍。

在实习的这一学期以另一个视角感受到了大学生的不同状态，越发觉得做一名优秀的辅导员是一件很有意义和价值的事情，也越发清楚了自己的规划。建议学弟学妹们不论选择什么路都要根据自己的兴趣和规划来，因为任何工作都不轻松，但兴趣会让我们觉得做所做的任何事情都有意义。思政预备的工作也不轻松，甚至会有些琐碎，而且我们同时可能还要保持学习的状态。虽然说不像以前助理辅导员是半工半读，但我觉得自身是需要保持持续学习的状态，要是完全不学习两年再进入研究生阶段学习可能需要很长一段时间调整状态。这两年也确实可以看作是一个机遇，为以后的学习、工作打基础（当然，任何机遇也都需要自己好好把握）

工管夏令营经验介绍：

我参加夏令营比较佛系，因为大二就开始在修金融的二专课程，再加上比较确定自己以后想留在南大的想法、也提前联系了心仪的导师，不想给自己太大压力所以只报了工管的夏令营。当时觉得自己研究生毕业之后就会工作，以往专硕和学硕的区别不大，所以就报了专硕（结果现在专硕没宿舍了 hhhh，确实自己觉得当时有些过于佛系，谨慎参考）

复习准备：准备中英文自我介绍+一些常见问题的回答，学科方面主要是针对概率论基础、数理统计、机器学习科目的复习，行为金融等课程的学习。

夏令营形式：听讲座写报告+面试

面试环节：首先抽取题目，总共是三个题目，数学+经济+金融各一个。数学题感觉特别基础，我抽到的是洛必达法则；第二题好像是有关宏观经济方面的题，第三题是有关投资者情绪的问题，具体的内容都不记得了，但印象中比较基础。

然后是 1min 自我介绍，老师会根据你的自我介绍进行英文提问，问我的问题是“谈一谈金融科技的应用”（听朋友说也会有介绍你的家乡、兴趣爱好什么的英文问题）。然后之后老师们会根据你的表现深入提问（中文），问我比较多的是我的大创项目模型上的一些问题。为什么选择这个模型，算法是怎么实现的之类。

写在最后：

我觉得在面临选择的时候最重要的是弄清楚自己想要什么，明确自己的目标和规划，然后脚踏实地的去准备。认真准备的过程也是认识自己、发现自己最真实想法的过程。祝大家不论选择什么方向都能有一个明媚且欢喜的未来。

最后给我的导师打一个小广告~

俞红海，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，南京大学教学委员会委员，美国南加州大学访问学者，国家社科基金重大项目首席专家，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、中国青年金融学者联谊会理事，以及金融科技教育与研究 50 人论坛成员等职。组里主要研究方向：行为金融、金融科技等，具体领域包括个人与机构投资者行为、IPO 定价与询价制度改革、投资者画像等。

在“Management Science”、“Journal of Empirical Finance”、“Journal of Futures

Markets”、《经济研究》、《管理世界》、《管理科学学报》和《金融研究》等高水平学术期刊发表论文四十余篇，另有十余篇论文入选“45th EFA Annual Meeting(2018)”、“2017 FMA Annual Meeting”、“2010 American Economic Association”、“中国金融国际年会(CICF)”等高水平学术会议，出版学术专著两部、译著一部。多项研究成果获“2012 TCFA Best Paper Award(The Chinese Finance Association)”、“2012 Outstanding Paper(China Finance Review International, 唯一)”、“第三届中国大学出版社图书奖‘优秀学术著作二等奖’”等奖项。

大四保研后进组后在同门的指导下一起学习了 Python、SAS 语言，因果推断等书籍，也会和师兄师姐一起阅读、整理前沿文献并作汇报。当时也是被俞老师的团队价值观、培养模式所吸引，组内研究的课题以小组的形式推进，大家可以相互学习取长补短，所以组里的氛围特别好。俞老师也很注重思想引领，会带领我们一起阅读一些具有启发意义的书籍，除了指导我们学术之外也经常教导我们如何做人做事，如何“顶天立地”的为社会做出自己的贡献。老师很注重人才品质的培养，组里已经就业的师兄师姐们的去向也都非常好，像中金、华泰、国盛等。很幸运能够遇到一群很可爱有趣的老师和同学，也很感恩老师能够尊重我的想法和生涯规划~

零零散散写的可能有些凌乱，有些方面可能没介绍全面，如有想交流的地方可以联系我 QQ: 1270403150

2. 中国人民大学统计学保研经验分享

马宇恒

选校：想读博。未注明均为博士项目。

时间线：

港中深数据科学硕士

4.3 入营

4.9 笔试

4.28 面试

4.29 Offer

笔试考 pandas 的基础知识，GRE 式的逻辑和概率论一些简单计算。面试大部分是对着简历提问，还问到了线性代数基础知识和对货币政策的看法。英语面试，但自感面试官的英文还没我好。这个项目属于保底款，能够保证真的不至于本科毕业去工作的那种保底。可能因为出路确实不错，毕业 30w 还是有不小的吸引力，所以一些冷门学科的带哥也会来申请。这几年 bar 也是水涨船高。

复旦管院 DSBA 硕士

4.5 入营

4.17 面试 waitlisted

6.8 退出 waitlist

题目回忆：

1. 微分中值定理是什么
2. 大数定律和中心极限定理是什么（几种形式，分别是什么收敛），他们的联系
3. 什么是参数模型
4. 极大似然估计的思想
5. 均匀分布的最大似然统计量唯一吗
6. 勒贝格积分是怎么定义的
7. 介绍简历上写的研究经历（英语），对所做模型的理解
8. 匡亚明学院是干嘛的（大部分夏令营都问了，务必准备一个一两句比较骚的话牢牢背熟）

这个营的意义在于告诉我不复习真的不太行，上面几道统计相关的题基本都是说错或者磕磕绊绊说对的。从这个营之后把数分高代概率论数理统计实变函数看了一遍。好多问题都是经典问题，基本上老师问吐了，同学也答吐了。

一坨拒信

很多营初审就没了，懒得找时间线：北大、清华数学（当时实在是不想写个人陈述，也没交排名证明），北大光华 BA（我理解），北大统计中心（不意外），上交高金（有点可惜），中科院计算所（后来才知道是他们夏令营开始的太晚了，但那个时候已经有 offer 了就没去），清华深圳研究院人工智能项目（为什么 qaq），人大人工智能学院（没陶瓷）

清华统计中心

- 6.16 入营
- 6.19 报告+笔试+数据分析项目准备
- 6.20 pre
- 6.21 拒

营里好哥哥们水平基本都够高，在接下来的各个营的优秀营员中都能看到熟悉的名字。19号上午听研究方向介绍。下午3h笔试，难度不小。笔试结束后给了一个数据集做数据分析，没有问题，能分析出多少信息就是多少。重点考察对数据的直觉和选择方法的能力。笔试题和数据分析题都可以找我要。

清华工业工程

- 6.24 入营
- 7.7 笔试
- 7.8 实验

这个营水平也蛮高，能入营都还是蛮侥幸的。笔试考分析+数理统计+优化，难度不高，题目可以找我要。我因故退出了第二天的实验考核，所以啥也不知道。

复旦大数据

- 7.3 入营
- 7.14 面试
- 7.15 口头 offer

夏令营为1314两天，第一天听讲座，第二天面试。笔试放在了面试环节，现场做题。面试大概有25min，取决于做题速度。

题目回忆

1. 3min用英语谈论一下对统计机器学习的理解
2. $AB=A+2B$ ，证明可交换
3. 常数变易法的推导
4. 判断一个函数是不是分布函数
5. 有限有向无环图至少有一个点入度为0
6. 优化的一堆问题（磕磕巴巴的说了知道的一点）
7. 数据结构的一堆问题（排序算法扯了一点，cpu cache啥的是真的不会了）
8. SVM的原理
9. 科研项目是干啥的

总体而言数学的部分很简单。老师们还不错，帮我从题库里多要了一些数学题，最后数据结构的部分看我实在不会了就开始面简历。面试结束的晚上收到了老师打来的电话。

上交数学

- 7.1 官网查看入营名单
- 7.15 面试
- 7.17 优秀营员

夏令营三天，第一天讲座很短。上交不愧是国际化的先锋，没说那么多有的没的，简单明了介绍研究内容、招生政策、毕业薪资（夸夸）。15 号的面试大概 20min。

题目回忆

1. 牛顿莱布尼茨公式
2. 正交变换的保范性
3. 正态分布的各阶矩是否存在
4. 简述什么随机变量服从 $F(m, n)$
5. 顺序统计量的联合分布函数
6. 求似然比检验的统计量
7. 强弱马尔可夫性质
8. 什么是测度
9. 可列可加和上连续等价吗
10. 下连续和上连续比要多加一个什么条件
11. 举一个反例证明这个条件必须
12. 随便给一个证明 $f=g$ a. e. 的方法
13. 英文讲讲去交大的 motivation
14. 讲一讲我对高维统计的看法（因为之前跟一个做高维统计的老师陶瓷了，他给我讲了一堆，还给了本书，问我这个问题可能是想让我显摆一下。结果我啥也没听，啥也没看，于是回答的时候他脸都绿了。对不起啊！！）

这是所有统计项目里最数学的，所以感觉还蛮不错。

人大统计

- 7.4 官网查看入营名单
- 7.18 笔试
- 7.20 面试，晚上口头 offer

人大这个项目是我最想去的，因为和老师聊的很好。夏令营总共四天，开营一天，讲座加笔试一天，面试两天。笔试题可以找我要。问题都不难，大概就是检查一下是不是正常人。

题目回忆

1. 做一个英语的自我介绍
2. 英文说一下中心极限定理
3. 什么是 SVD 分解
4. 说一下做的科研项目
5. 什么是鞅

6. 什么是 PCA
7. 什么是测度
8. 什么是 Radon-Nikodym 定理
9. 这个定理和条件期望有什么联系

材料

要准备的材料还是蛮多的，前期需要早一些开始。有些学校需要单独盖章，不要怕麻烦教务员老师（但要记得好好说谢谢，教务员老师好辛苦）。胡乱罗列如下：

成绩单

身份证、证件照、生活照（对没错）、学生证扫描件

个人展示视频（看学校要求，一般需要英文）

排名证明

奖学金证明

推荐信（早找老师，拿到签好字的通用版本，有些学校需要用他们的模版，可以灵活操作）

四六级、托福雅思 GRE

个人陈述（憋小作文真的很痛苦）

教育部学籍验证报告

科研成果的展示（最好做个 slides 随时用）

别的

中介

别找

交流

多和数学系的人交流。自己院里的人相互之间的申请情况大可不必遮遮掩掩，面经和进展都多交流交流，对大家都有好处。

夏令营之后

在夏令营轮次结束之后，随着不断的鸽，大部分项目都能轮到 waitlist 甚至没进 waitlist 的同学。所以别停继续冲。

3. 南京大学数学系保研经验分享

缪铭昊

大家好，我是匡院 17 级数学与应用数学专业的缪铭昊，

我的录取项目：南大数学系学硕（+北大国际数学中心联合培养）

导师：田刚（北大国际数学中心教授，每年在南大有招研究生）

研究方向：代数几何

保研流程：5 月份从南大数学系石亚龙教授那里得知此项目——南大数学系 6 月提前招——7 月与田老师单独面试后确定导师。

对于基础数学方向，有如下几个重要的时间节点：

1. 大三下 4 月到 5 月：北大、清华等学校直博申请开始（有笔试与面试，主要考察基础课：数学分析、高等代数、常微分方程等）需要好好复习一下大一大二学过的知识，面试的时候会出一些很细节的知识点，例如请举出一个 ODE，不满足解的存在唯一性定理。
2. 大三下 6 月：南大数学系提前招，由自己意愿选择学硕/专硕/直博，今年只有面试（10 分钟内当场回答 1 个问题，我抽到的题目是： $[0,1]$, $[0,1)$ 是不是彼此等势的？）要注意按照南大数学系的规定一旦录取提前批，若你不选择放弃，就要签订如下协议：本人郑重承诺，确认接受南京大学数学系推免生预录取，承诺不参与其他任何推免考核活动，放弃其他学校及本校其他院系的推免生录取机会。
3. 大三下暑假：各个学校的夏令营开始；
4. 大四上 9 月：最后的保研机会，清北等学校可能仍有少量的博士名额，需要你主动发邮件给心仪的导师询问是否仍想要招生。

需要注意的是，学硕名额往往都会留给本校，如果确定在国内读博 4 月到 5 月的直博招生是最好机会，像今年清北基本没有给外校硕士名额。

由于我参与保研的过程相对比较简单，我就再谈谈关于选择研究方向、导师的选择：

1. 做排除法，删除掉自己不喜欢的方向并了解目前仍然活跃的方向，可以从每天 Arxiv (<https://arxiv.org/>) 上该分支的发文数看出来；
2. 根据你擅长的思维方式，例如：分析-繁琐但有力；代数-抽象但简洁；几何拓扑-直观但难以严格化。
3. 不断充实自己的背景，例如很棒的 GPA 或者上过相关的研究生课或者做过相关的小研究，对说服导师选择你很有帮助。以我自己为例，我在 Duke 交换的时候和 Robert Bryant 教授做过关于非阿基米德几何的小研究，后来老师跟我说现在它从事的 KE 问题近些年的突破用到了很多来自非阿基米德几何的想法，我做过相关课题是很大的加分项。
4. 年纪大的导师可能更有经验，能给你合适的课题；年纪轻的导师可能更有活力，精力十足。（做数学虽然是脑力活动，但也很靠体力！）
5. 搜索导师的个人主页，去 Arxiv 上阅读导师之前发过的论文，去 math genealogy (<https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/>) 搜索一下导师的师承；去搜索引擎上看看能不能找到导师学术报告的录像；

6.主动一点，直接给导师发邮件表明兴趣（记得附上你的成绩单/CV/写过的小论文会更好）

如果有其他问题，欢迎加我 QQ: 469383932 询问。

计算机方向

1. 北京大学信息技术学院保研经验分享

鄢振宇

本人是南京大学匡亚明学院 2017 级本科生鄢振宇，专业排名 3/18，保研北京大学信息技术学院。

前期准备

首先是对“套磁”的理解。套磁并不是和导师套关系让导师放水。如果抱着这样的心态，那最好还是不要套磁。

我认为，套磁应该是告知老师，你对他的研究方向有兴趣，让导师知道某某大学有个叫某某某的学生对自己的研究方向感兴趣。在通过面试之后，导师可以根据这个和你谈。

联系导师的话，我认为最好附上简历等材料。

夏令营形式

往年没有疫情的时候，似乎是机试+面试

机试是 3 小时做 10 道题，至少要做出一道

今年由于疫情影响，只有面试。

面试分为 PPT 汇报和问答

PPT 汇报包括：

1. 个人汇报（不超过 8 分钟）

个人情况

之前的学术背景（做过的科研、项目等）

博士期间的研究计划（感兴趣的研究问题和拟采用的研究方法）

毕业后的规划

2. 介绍一篇自己感兴趣的论文（不少于 4 分钟）

问答过程中，主要是针对我介绍的论文（及其相关研究方向）和我的学术背景进行询问，完全不涉及计算机基础知识。（个人浅见觉得这种面试方式更适合研究生招生）

准备

根据距离夏令营时间长短不同，有几种不同的准备方式：

还有 1 年以上

可以考虑进组（本科生进组、换组都是比较自由的，不需要太过担心） 考虑出国交换

还有半年以上

找一个自己感兴趣的组，学习一下课程相关知识

还有一个左右

看一看自己感兴趣的方向的研究生课程，阅读一些课程 slides 中提到的论文

小广告

我目前在北京大学程序设计语言研究室，感兴趣的同学可以来找我玩呀

化生方向

1. 清华生命学院、中科院遗传发育所保研经验分享

刘宇杰

去向：清华大学生命科学学院

清华大学生命科学学院

基本介绍

- 在“生命科学与基础医学院云夏令营”中，填志愿时可将五个单位排序，分别为：生命学院、医学院、生命中心(CLS)、药学院、TIMBR
- **生命学院方面学科方向：**细胞发育遗传学，生物化学与生物物理学（含结构生物学），微生物、传染病与免疫学，神经生物学，植物分子生物学，生物信息学，合成生物学，系统生物学，以及相关交叉科学
- **专业：**生物学，直博
- **导师：**夏令营和入学时不定导（面试前无需套磁），第一年9月开始学习研究生课程并轮转（3个实验室），第二年4-5月轮转结束后统一办理定导和学籍专业调换手续。轮转范围：生命学院、医学院基础医学系、清华-北大生命科学联合中心(CLS)、药学院生命科学方向。

报名

- 2020年夏令营通知
- 申请日期：4.30-6.20
- **申请材料：**申请表（报名网站生成）、个人陈述（建议提前准备）、成绩单和排名证明、四六级成绩单、获奖证书（最好和科研相关，建议提前准备扫描件）、推荐信2封（电子版，留足时间，需由老师发送至指定邮箱）注：往年还需要邮寄纸质材料，今年仅需扫描上传
- **大致流程：**报名（并不会提示材料是否提交成功）→ 通过初审（官网名单+电话）→ 注意关注后续步骤（官网+邮件）→ 身份资格审查 → 笔试 → 面试 → 查询结果（官网+邮件）

2020年线上笔试与面试

- **笔试**（共计2h，不得提前交卷）：对哪个老师的研究内容感兴趣，为什么？往年笔试内容（参考往年流程）：专业英语2h；应该是读文献并翻译且回答问题
- **面试**（共计30min，时间限制不严格）
 - 5min自我介绍（脱稿，中英文皆可）：我提前准备了英文版本
 - 朗读并翻译一段文献/教科书：我抽到的是膜整合蛋白

- 老师自由提问：大创项目发表的论文有什么创新之处？植物抵抗病原的机制有哪些？现在做的课题用的酵母单杂交的原理是什么？对哪些老师感兴趣？怎么这些老师做的内容差别蛮大的？为什么读博士？硕士和博士有什么区别？Ph.D 之后想干什么？……

后续流程（2020 年）

- 8.20 发邮件通知在清华研招网上报名并补寄纸质材料
- 网上报名截至 9.4，纸质材料寄达截至 9.18（注：此时今年的推免尚未开始）
- 纸质材料内容：推免申请表（需盖 n 个章）、成绩单与成绩排名原件、推荐信 2 封原件（可以与夏令营申请时的老师不同）
- 教育部推免系统填报：今年为 10.12，10.13 中午 12:00 前完成填报
- 等待并确认录取结果：今年为 10.14 中午 12:00 前确认接受复试，10.14 下午 14:00 开始签约待录取

另：若无法取得保研资格，可调整至 CLS 项目走博士生报考途径（我院同学应该用不着）

中国科学院遗传与发育生物学研究所

- 仅为推免面试，夏令营在 5 月份左右单独举行
- 报名没说具体截止时间，面试在七月下旬
- 招收学术型硕士、专业型硕士、直博，2020 年的计划为学硕 34 个，其他 57 个左右；九月份还有第二批
- 学硕需要轮转，专硕和直博均定导
- **笔试：** 无
- **面试：** （共计 20min，微信群内通知，顺序随机且面试前才知道，时间要求很严格）：5min 带 PPT 自我介绍、10min 自由提问（主要围绕 PPT 上的科研内容开展，我被问到的问题：核磁与质谱相关技术、转录因子信号调控网络、配合物合成步骤等）、5min 英文朗读加翻译（时间结束立即停止，我没翻译完…）

一些心得与建议

- **个人陈述：** 一般分为课内学业、科研实践、未来规划三个部分。最好 5 月份前完成，着重写科研中自己真正参与的内容，勿写学生活动，若科研较少则可以多讲讲课程论文等
- **英文简历：** 建议参照《实用英语写作》课程所教内容准备，突出科研成果
- **专业知识：** 普生完整看一遍，其他针对自己的科研方向详细了解。若无科研则需要详细复习生化分子细胞等
- **科学研究：** 建议大三进生物方向的实验室做些实验，大创实习等均可。需要对自己做过的内容很了解，事先充分理解相关方面的基础知识与实验技术

2. 北大生科院、中科院生化交叉中心、中科院神经所

保研经验分享

高志伟

去向：中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心

北京大学生命科学学院

- 直博，默认定导（也可以轮转，但要和招生老师特别说明），故需要提前套磁。指提前联系老师并表达对其实验室的兴趣以增大被录取的机会
- 开营前： 发放导师简介 PPT（类似海报所以没啥用，最好去官网看课题组主页、读课题组发表的文章），调试设备，资格审查等
- 正式夏令营（共3天）： 第一天上午介绍所有方向，下午至晚上：导师见面会 2h/方向；第二天自己联系老师（可能已经迟了）；第三天面试，晚上就出结果
- 笔试： 无
- 面试(20min)： 4-5 老师；先朗读并翻译教材难度的一段英文：我抽到的是限制酶；PPT 自我介绍 8min；老师自由提问：大创项目、联系的老师等

注：该同学通过面试但未联系上心仪的老师，放弃了北大生科院

中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心

- 共两天：第一天导师见面会，第二天面试
- 面试(10min)： PPT 自我介绍 3-5min；提前发 3 篇文献给我们，选一篇仔细研读，面试时读+翻译+提问；生物基础问题（细胞分子生化神经，往年笔试考这些）+科研问题 1-2 个；**纯生物同学加强神经的基础！**

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所

- 暑校和推免面试分开，在一个系统里报名，只要勾选相应项目即可
- 暑期学校最好参加，对喜欢神经科学的同学来说收获会很大，可以拓展知识面并了解导师课题组的项目
- 推免面试未参加

3. 北京生命科学研究所(NIBS)保研经验分享

霍然

去向：北京生命科学研究所（清华大学 TIMBR 项目）

Why NIBS?

- 科研实力强，学术带头人（所长王晓东）以及许多 PI（如邵峰）在各自研究领域都做出了重大贡献
- 与体制内高校相比，买试剂、仪器方便，课题申请较自由
- 设有多个辅助中心，如影像中心、转基因动物中心、核酸检测中心等，每个辅助中心有专人负责
- 学生待遇好：第一年确定实验室之前，学生生活补贴为 2750 元/月，第一年确定实验室后，学生生活补贴为 3000 元/月；第二年为 5000 元/月；中期考核转博后第一年为 5500 元/月；第二年为 6000 元/月；第三年为 6500 元/月，**延期后仍为 6500 元/月**
- 轮转后再定导

招生途径

1. 与清华大学、北京协和医学院、北京师范大学和中国农业大学等高校联合招收**推荐免试直博生**。面试后根据同学填报的学籍志愿及面试成绩确定研究生学籍单位。
 - TIMBR 项目：即通过清华大学招生（每年 25 人），学籍单位为清华大学。该项目的夏令营往年单独开设，今年变更为挂靠在“**清华大学 2020 年生命科学与基础医学云夏令营**”下面，报名者需要在清华夏令营的系统里报名，并选择 TIMBR 作为第一志愿。该项目候补录取的学生，根据个人志愿，可以调剂录取到 NIBS 的其它招生项目（见下）
 - 非 TIMBR 项目：在 NIBS 的系统里报名
2. PTN 项目：北京大学、清华大学和 NIBS 联合培养**博士**研究生项目，学籍由北大或清华管理（1:1）。优点是可在三家单位轮转，并在学籍所在单位和 NIBS 的实验室中选择导师。

2020 年 TIMBR 项目夏令营重要时间点

- 4.30 清华大学生命科学院和 NIBS 官网发布夏令营通知
- 6.20 报名截止
- 6.24 NIBS 官网公布第一志愿为 NIBS 且进入面试的名单，并发邮件告知
- 6.28 线上资格审查（核对身份证号、宣读考试诚信承诺书之类）
- 6.29-7.3 线上夏令营：NIBS 与各课题组介绍，形式为网页图文介绍+宣传片+腾讯会议直播

- 7.4 线上面试

注：建议提前通过邮件与感兴趣的老师联系。听说往年线下夏令营除了参观研究所、听介绍听讲座之外，在用餐时间还有机会与各位老师面对面自由交流，这也是一个与老师接触的好机会。

面试流程

1. 文献阅读与笔头翻译(2h)：从 3-5 篇文献中选择一篇进行阅读，并将摘要翻译为中文（手写）。其间可以查字典、上网查资料。
2. 自我介绍(1-2min)：不用 ppt，中文
3. 朗读文献摘要(1min)：即对英语口语水平的考察
4. 提问环节(20-30min)：就文献内容进行提问 + 针对自我介绍、申请材料中涉及的内容进行自由提问

注：听说往年线下面试与本次线上面试大体流程是一样的，即读文献→自我介绍→文献朗读、翻译、提问→自由提问

4. 北大分子医学所、北大 CLS、复旦生科院、中科院 生化细胞所、NIBS 保研经验分享

李新萌

去向：北京大学分子医学研究所

北京大学分子医学研究所(IMM)

- 直博，定导，报名时初次填写第一、二志愿，听完宣讲后可以重新选择
- 导师优先考虑第一志愿，通过 IMM 招收 1-2 人，部分导师在 CLS 也有名额

夏令营第一轮

- 第一天下午宣讲会，介绍研究所情况及各老师的研究，互动答疑
- 第二天与所报导师面谈，第三天自由申请面谈
- 面谈形式由导师决定。第一志愿时间长，PPT 自我介绍+朗读翻译文献文献+提问，共 30min；第二志愿只有 5-10 分钟自我介绍和简单提问，如果对导师很感兴趣也可申请再面一次。前面的过程淘汰半数学生，然后进行文献考核，给定文献，两天后用 PPT 介绍文献内容+提问，30min 以上，选出 2-3 个候选人（有的文献考核在宣讲前进行，提前筛掉部分学生）

夏令营第二轮

- 全天分组面试，多位老师，5 分钟 PPT 自我介绍+ 5-10 分钟提问
- 导师直接联系人选，没有公布名单

九月复试

- 在北大推免系统报名，寄送材料，参加复试，基本属于走流程
- 20min 面试，多位老师，10min 自我介绍+朗读翻译摘要+提问（最近看的文献、科研经历）

北京大学前沿交叉学科研究院生命科学联合中心(CLS)

- 直博，需要轮转
- 开营前：提前三天进行资格核验、设备测试
- 第一天晚上，开营仪式

- 第二、三天，全天各专业方向宣讲交流（细胞生物学、分子医学、生物信息学、生物化学、定量生物学、神经生物学、心理学、化学生物学、植物生物学、医学）
- 第四天，分组面试，每组十四五人，多位老师，首先抽题朗读翻译英文片段（有一次改题机会），然后 10min 以内 PPT 自我介绍，最后提问，每组大概会直接录取 6 名学生
- 在网站上公布录取名单，淘汰者没有邮件回复

复旦大学生命科学学院

- 硕士或直博，以系为单位招生，系之间不允许调换，硕士不定导，根据意愿和面试情况分配导师，硕博名额看具体导师，与导师达成意向后成为直博生
- 第一天上午，开营式，学院介绍+学术报告
- 第一天下午，与各学科导师自由联系（有的是介绍本课题组研究，有的是模拟面试（自我介绍+提问））
- 接下来三天，分专业面试：我报的专业为生理学、生物物理和神经生物学，多位老师面试，2-3min 无 PPT 自我介绍+提问（科研经历细节、有没有学过计算或生信等）+英语简单回答问题
- 一周内发邮件通知结果，获得优秀营员资格后很快有老师来联系

中国科学院分子细胞卓越创新中心/上海生物化学与细胞生物学研究所(SIBCB)

- 硕博连读，轮转，很多好导师被提前占坑，所以要早联系，大部分在第一次轮转后就决定了，后面可以申请不再轮转
- **线下夏令营**
- 第一天下午，报道+提交材料+通知后续安排
- 第二天上午，导师/学生代表学术报告，师生座谈交流
- 第二天下午，每人抽取两个实验室参观学习，老师介绍+师兄师姐答疑
- 第三天，第一轮分组面试，不同组考核方式有差异：15min 面试：3-4 位老师，10min 综合面试+5min 英语面试，1min 无 PPT 自我介绍+提问（科研经历的基本知识）；1min 英语自我介绍，英语回答兴趣爱好、为什么选择生化所，有的组朗读翻译文献片段
- 第三天下午，面试结束后公布入选、候补、淘汰名单，介绍杭高院生命学院专硕
- 第四天上午，候补者再次面试
- 第四天下午，面试申请杭高院专硕的学生，结束后宣布最终入选名单
- 第五天，自行联系课题组申报科创项目

北京生命科学研究所

- 非清华 TIMBR 项目，学籍单位：北京协和医学院、北京师范大学、中国农业大学，今年第二轮面试的学籍包括北京协和医学院和剩余的清华 TIMBR 名额
- 直博，轮转
- 考核方式与 TIMBR 基本相同
- 当晚通过邮件告知结果

5. 北京大学、清华大学和北京生命科学研究所联合培养 博士研究生项目（PTN 项目）保研经验分享

王威

去向：PTN 项目（学籍单位与定导单位：均为清华大学）

预报名

- 申请时间：5.21-6.21
- 直博，报名时从北大、清华和 NIBS 三家单位中选择第 1、第 2 和第 3 志愿。原则上第 1 志愿单位即为录取后的拟定导单位（可能调剂）
- 学籍由北大或清华管理，定导单位为北生所的学生学籍同样在北大清华，比例为 1: 1
- 录取后的学生除了需要在拟定导单位进行轮转外，还需在项目内另外两个单位进行一轮或多轮正式轮转。轮转完成后，学生原则上在拟定导单位选择导师

选拔

- **流程：** 报名提交材料——通过初审，准备复试（邮件）——身份资格审查——笔试——面试——收到结果（邮件）——回复是否接受 offer
- **笔试：** 1h，考察英语水平，主要内容：自我介绍、科研目标、未来发展计划
- **面试：** 约 20min
 - 自我介绍 不需要 ppt 中英文皆可
 - 朗读并翻译一段文献 我抽到了多能干细胞的简介 较为简单
 - 根据个人情况提问，我没有科研经历，因此老师提问了许多基础问题，哪方面学的好，根据你的回答问一些问题，对你科研目标进行提问，肿瘤治疗方法你有什么了解？免疫检查点是什么？等等……你有没有什么问题？
- **结果：** 几天后收到是否接受 offer 邮件，回复后原则上按填报的第一志愿录取，如果人数出现明显不平均会进行调剂，标准可能是按照面试情况

注：未获得推免名额可走普通博士生报考途径，但我院同学应该用不到

6. 上交生科、南大现工、南大匡院、中科院植生生态所、 南大环院保研经验分享

张琳钰

去向：南京大学环境学院

关于保研夏令营申请，我认为最重要的是要提前了解，包括了解感兴趣的研究方向、相关院校研究所以及课题组、实验室氛围、导师人品、夏令营流程及开始时间、需要准备的各种材料等等。

上海交通大学生命科学技术学院

- 上交生物相关夏令营有很多，因为我没有提前了解，所以胡乱报了一个符合自己兴趣方向的**微生物科学技术夏令营**。初审通过 98 人左右，最后优秀营员似乎接近 90 人。拿到优秀营员的同学考研初试通过后，复试有加分。有推免资格的优秀营员按照面试成绩排名录取。
- 面试流程：PPT 自我介绍，中文提问（针对自我介绍中学习过的内容），英文提问（建议提前准备一下，用英文表达你做过的一个实验的具体流程等），文献口头翻译。

南京大学现代工程与应用科学学院

- 面试比较简单：自我介绍，提问，问题主要是一些社会热点问题（新冠病毒），简单的英文问答。

南京大学匡亚明学院

- （因为是自己院的），问题主要集中在：你已经参加了哪些夏令营，匡院自己的娃为啥报匡院研究生，文献口头翻译等。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心/上海植物生理生态研究所

- 后来没有参加面试
- 主要需要注意的是，报名植物学和遗传学的同学面试一样的专业问题，动物学和生物化学面试一样的专业问题，微生物单独一组。意思就是，如果报了植物学，就只能在植物学和遗传学之间选择，并且准备面试时需要同时准备这两个专业课知识。进入研究所后，三组之间不可以轮换。

南京大学环境学院

- 属于**跨专业保研**，最好提前找老师了解相关专业，进实验室熟悉情况，或者做大创。
- 确认要跨专业后，夏令营面试自我介绍中，要讲清楚自己相对于这个专业本科生的读研优势（扬长避短）。因为是跨专业面试，提问时老师必然会对自己专业的知识或者研究更了解，所以要提前准备，内容包括自己平时做的该专业实验，阅读的文献等等。
- 跨专业同学还需要跨专业加试。一般都是走过场，但是建议提前学习，因为考试的相关知识一般属于该专业入门必备。

后记

首先，感谢 2017 级的学长学姐为这本《保研攻略》付出的努力！

这本《保研攻略》内容详细。从目标院校上看，包括了北大、清华和中科院等国内顶级院校和研究机构。从分流方向上看，涵盖了数学、数理、化生和计算机四大方向（2017 级还未设立脑科学与人工智能方向）。对于高年级的同学来说，书中提及的保研前期准备与复习、时间轴、考核方式、考核流程、笔试题目和面试题目等等方面，都是极为珍贵的资料。而低年级同学在阅读的过程中，尽管不能完全理解某些术语，但也能从中了解到一些保研的要求，并根据这些要求尽早开始准备、努力。

编者在这里还有几个小小的建议：

1. 希望学长学姐能够分享自己在大学四年的哪个时间点参加了什么活动，得到了哪些奖项，以便学弟学妹对大学有一个更好的规划。
2. 能提供简历的详细情况，包括奖学金、GPA、参加比赛、获奖情况、交流经历和科研经历等。希望学姐学长能够提供一份简历模板。
3. 能够提供夏令营测验试题，供学弟学妹参考。

在这本《保研攻略》中，我们可以看到学长学姐的亲身经历。更重要的是，这本《保研攻略》带给我们很多启示，让我们接下来的道路更清晰了些。愿每位读者都能从中受益！

附录

清华大学交叉信息研究院 2020 年物理学科优秀大学生 夏令营摸底测验

共 8 题 总分 100 分 答题时间 2.5 小时

1. 【10 分】考虑实数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & c & 0 \\ 0 & -b & -d & 0 \\ -c & 0 & 0 & -d \end{pmatrix},$$

其中 a, b, c, d 为非零实数。无需对角化，试求可逆矩阵 S 使得

$$SAS^{-1} = \begin{pmatrix} H_1 & 0_{2 \times 2} \\ 0_{2 \times 2} & H_2 \end{pmatrix},$$

其中 H_1 和 H_2 是 2×2 矩阵，并给出 H_1 和 H_2 。

2. 【15 分】考虑原子团由处于 $^2S_{1/2}$ 态的电中性玻色子组成（忽略核自旋的贡献）。假设存在沿 z 方向的磁场，其磁场强度是 $B = \frac{1}{2}B_0 r^2$ ，其中 r 是三维空间径向距离。系统温度为 T 。
- (a) 若该磁场可将原子团束缚在直径为 L 的范围内，试推导所需 B_0 表达式。(10 分)
- (b) 是否所有的原子都可以被束缚，给出理由。(3 分)
- (c) 若考虑核自旋 $I=3/2$ ，试回答总角动量可以有哪些取值。(2 分)
3. 【15 分】在分析力学中，我们经常用拉格朗日方程来研究物理体系：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i,$$

其中 q_i 是描述体系所需的广义坐标， Q_i 是广义非保守力，所以当我们研究的系统是保守系统时，方程就会变为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

我们知道，磁场力是一种典型的非保守力，但是如果我们只是研究一个带电 q 的质点，并且系统只存在磁场力这一种非保守力的话，我们可以通过变换

$$L' = L + q \vec{v} \cdot \vec{A}$$

将非保守体系的拉格朗日方程写为保守体系的拉格朗日方程形式：

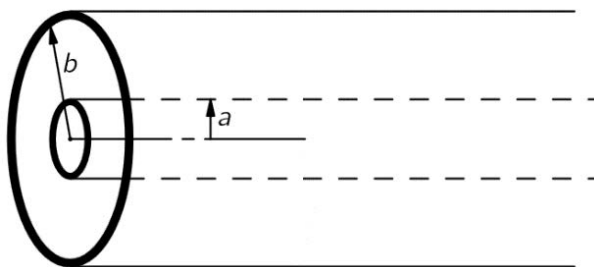
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = 0$$

其中 $\vec{A}$ 是磁场的磁矢势。为了简化，我们假设系统的磁矢势是稳态的，也就是与时间无关，请证明这一变换的正确性，也就是可以给出合理的运动方程。

4. 【15 分】同轴电缆（中间为一实心金属圆柱导体，最外面是另外一个与其同心但空心的金属圆柱体，二者之间为电介质）是物理实验室中常见的电路元件。它的一个重要参数是特征阻抗，其定义为： $Z_0 = \sqrt{L/C}$ ，其中 L 和 C 是单位长度的电感和电容。

1) 计算如图所示的内外半径分别为 a 和 b 的同轴电缆的特征阻抗。假设两同轴圆柱体之间为空气，其介电常数为 ϵ_0 ，磁导率为 μ_0 。特征阻抗通常设置为 50 ohm，那么 a, b 需要满足什么关系。（10 分）

2) 对于横电磁波 TEM 波（以导体为边界），在垂直于它的传播方向上，其电场分布与在该截面上导体间的静电场分布情况完全相同。对于这种同轴电缆，请问是否能传播任意频率的 TEM 波。对于一个中空的金属管（比如去掉中间半径为 a 的金属导体）中能否传播 TEM 波，并简单说出原因。（5 分）



5. 【10 分】阱宽为 a 的一维无限深对称方势阱中 $(\frac{a}{2}) < x < \frac{a}{2}$ 运动粒子的能量本征值和本征函数分别为（只考虑偶宇称态）：

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}, \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi x}{a}, n = 1, 3, 5, \dots$$

假设阱内粒子处于状态

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{30}{a^5}} [(a/2)^2 - x^2]$$

- (a) 求粒子处于各个能量本征态的几率。（5 分）
 (b) 利用所求得的几率，求体系的能量平均值。（5 分）
 可能用到的公式如下：

$$\frac{1}{1^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \dots = \frac{\pi^4}{96}$$

$$\int_{-a/2}^{a/2} x^2 \cos \frac{n\pi x}{a} dx = (-1)^{(n-1)/2} \left(\frac{a^3}{2n\pi} - \frac{4a^3}{n^3\pi^3} \right), n = 1, 3, 5, \dots$$

6. 【10 分】贝尔不等式是 John Bell 在 1964 年为验证爱因斯坦所主张的定域实在论而提出的

一个具有深刻物理意义的不等式。定域性是指在某区域发生的事件不能以超过光速的传递方式影响其它区域。实在论是指实验观测到的现象是出自于某种物理实在，而这物理实在与观测的动作无关。通俗地讲，定域论不允许鬼魅般的超距作用，实在论则表明，即使无人赏月，月亮依旧存在。贝尔证明：任何基于定域性和实在论的物理理论都必须满足贝尔不等式，然而量子力学预言的结果却可以破坏贝尔不等式，因此定域性或实在论最少有一个不适用于量子力学。

考虑 Alice 和 Bob 各有一个自旋为 $1/2$ 的粒子，Alice 可以任意选择两个可观测量 A_1 或 A_2 作测量，测量结果为 $A_1, A_2 = \pm 1$ 。同样，Bob 也可以任意选择两个可观测量 B_1 或 B_2 作测量，测量结果为 $B_1, B_2 = \pm 1$ 。假设 Alice 和 Bob 距离非常远，则根据定域实在理论，Alice 和 Bob 的测量结果不会互相影响且是预先决定的（不依赖于测量与否）。基于此，我们很容易推导出如下贝尔不等式：

$$\langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle \leq 2,$$

其中， $\langle A_i B_j \rangle (i, j = 1, 2)$ 称为关联函数，是多次测量的平均值。

(a) 如果 Alice 和 Bob 的两个粒子处在一个纠缠态 $|\Psi\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ ，其中 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别是 Pauli 矩阵 σ^z 对应于 $+1$ 和 -1 两个本征值的本征态，并且 $|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$ 与 $|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle$ 。取 Alice 和 Bob 的观测量如下：

$$A_1 = \sigma^x, A_2 = -\sigma^z, B_1 = -(\sigma^x - \sigma^z)/\sqrt{2}, B_2 = -(\sigma^x + \sigma^z)/\sqrt{2}$$

其中 Pauli 算符

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

试计算关联函数 $\langle A_1 B_1 \rangle, \langle A_1 B_2 \rangle, \langle A_2 B_1 \rangle, \langle A_2 B_2 \rangle$ ，并由此推断如上贝尔不等式被破坏。(7 分)

(b) 如上贝尔不等式的破坏是否意味着在量子力学中信息可以超光速传播？说明得出结论的理由。(3 分)

7. 【10 分】一维原子在光晶格中可由如下哈密顿量描述，

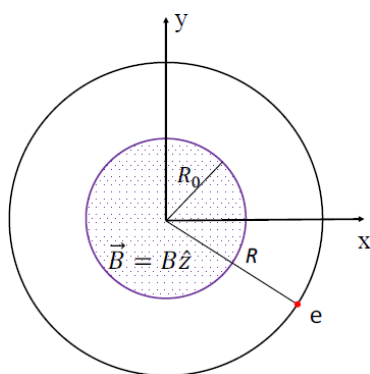
$$H = -\frac{1}{2}\partial_x^2 + V_0 \cos(x),$$

其中 x 是一维空间坐标， V_0 是实数参数（刻画光晶格强度）（简单起见，设 $\hbar = m = 1$ ）。试说明如何数值求解该系统在动量空间的能量本征值（考虑系统大小为 $L = 2M\pi$ ，其中 M 为正整数，边界条件取周期边界）。（具体到需要数值计算为止）。

8. 【15 分】阿哈罗诺夫-玻姆（Aharonov Bohm）效应是量子力学和电动力学发展史上的重要实验，证明了即使在磁场为零的区域，仍旧会存在磁效应。它显示了量子力学的非局域性质，在拓扑量子物态以及量子计算中都有重要应用。

如右图所示考虑一个电荷为 e 限制在 x - y 平面半径为 R 的圆环上运动的电子。圆环的中心在原点， z 方向垂直纸面向外。在半径为 $R_0 (R_0 < R)$ ，中心为原点的区域内有一沿 z 方

向的匀场磁场。



- (a) 运用斯托克斯 (Stokes) 定理, 计算圆环上的磁矢势 $\vec{A}$; 运用你所学的量子力学知识, 写出描述此电子运动的哈密顿量 (假设电子的正则动量为 $\vec{p}$ 忽略电子的自旋) 并求解所有可能的束缚态以及对应的本征能量可考虑用极坐标求解。(9 分)
- (b) 进一步考虑加个微小的均匀电场 $\vec{E} = E\hat{x}$ 运用微扰论的知识计算加此电场后本征能量的变化 (算到一阶近似即可)。(6 分)